

防撓板の圧縮強度について

正員 藤 田 譲* 正員 野 本 敏 治*
正員 仁 保 治**

Ultimate strength of stiffened plates subjected to compression

by Yuzuru Fujita, *Member* Toshiharu Nomoto, *Member*
Osamu Niho, *Member*

Summary

Ship and bridge structures mainly consist of stiffened plates. Studies on the ultimate strength of these stiffened plates were made by using the concept of the effective width. (Kármán, Yoshiki) Because of a recent great progress in application of finite element method in structural analysis, large-deformed elastic-plastic problems could be solved. The obtained results yield several significant informations.

Since there are, however, many types of stiffened plate structures, it is difficult to carry out direct calculations (such as F.E.M.) for each structure. In order to estimate the ultimate strength of stiffened plates, a new analytical method is presented in this paper.

The proposed method is compound of two parts. One is elastic analysis based on Rayleigh-Ritz method, the other is plastic analysis in which collapse mechanism is considered. Both analysis treat large deformation.

The following conclusions are obtained.

1) Post buckling behavior and the ultimate strength of a square plate subjected to compressive load can be obtained by using a newly proposed analytical method. These results show fairly good agreements with those based on the concept of effective width and those calculated by F.E.M.

2) Relationship between the ultimate strength of a stiffened plate and its stiffener height as well as $\gamma_{\min}^U$ (minimum stiffness ratio of a stiffener against ultimate strength) can be also analysed by this method. These results fairly agree with those calculated by Ueda et al. using F.E.M.

3) This newly proposed method makes use of analytical solutions so that the ultimate strength of stiffened plates can be easily estimated comparing with other numerical methods.

1 緒 言

船舶・橋梁などの構造物においては、主要な構造要素として防撓板構造が使われている。この防撓板構造が圧縮荷重のもとで崩壊する場合の最高荷重を知ることは、より安全な構造物を設計する上で大切な問題である。

近年、有限要素法が発達し、弾塑性大撓み解析用プログラムの開発により正方形板^{1),2)}さらに防撓板^{3),4)}の圧縮最終強度解析がなされ、いくつかの重要な特性についての知見が得られつつある。上田ら⁴⁾は1本の縦防撓材を有する正方形板について詳細な解析を行ない最終強度の上限を与える防撓材の限界剛比などについて検討を行っている。

しかしながら、構造物として使われる防撓板構造は多

種多様であり、これら一つ一つに有限要素法による数値解析を適用して最終強度までを得ることは計算に要する費用などの面からの困難がある。また、数値解析結果であるための見通しの悪さがつきまってくる。

そこで著者らは次のように考えたい。構造物の詳細な挙動については厳密な解析法による追跡が是非とも必要であり、有限要素法はすぐれた解析法の一つであるといえる。しかし、構造物の挙動についてある程度の知識が得られた場合、その知見の上に立った解析手法を確立することができれば構造物を設計する立場からの要望に十分応えることができるであろう。

本論文では上述の主旨に従って、平板ならびに防撓板構造の圧縮最終強度を求める解析的手法を導く。すなわち、構造物が圧縮荷重を受ける場合、座屈および座屈後挙動に関しては Rayleigh-Ritz 法を用いた弾性大撓み解析を実施する。一方、塑性崩壊に関しては塑性設計の

* 東京大学工学部

** 東京大学工学系大学院

概念を導入し、仮定した崩壊形式に対して崩壊の条件を導く。以上2つの解析法（弾性解析、塑性解析）を組合せることにより圧縮最終強度の算定を行なう。従来の解析法と比較・検討しつつ、いくつかの例題について計算結果を示す。この解析法によれば、十分な精度でかつ比較的容易に最終強度を知ることができ、設計段階における計算法として適当であると思われる。なお、初期撓みの圧縮強度に及ぼす影響についての考察も行なう。

2 理 論

2.1 弾性大撓み解析

Fig. 1 に示すような一方に様な強制変位を受ける周辺支持の矩形板の座屈および座屈後挙動を Rayleigh-Ritz 法により解析する。Kármán の大撓み方程式によらず Rayleigh-Ritz 法を使うのは、防撓板の解析の際は後者の方が有利だからである。

未定係数 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, W$ を用いて x, y, z 方向の変位 u, v, w を以下のようにおく。なお、ここでは Kármán の大撓み方程式による解⁵⁾を念頭においている。

$$u = A_1 \sin(2\pi x/a) + A_2 \sin(2\pi x/a) \cos(2\pi y/b) + A_3 x \quad (1a)$$

$$v = B_1 \sin(2\pi y/b) + B_2 \sin(2\pi y/b) \cos(2\pi x/a) + B_3 y \quad (1b)$$

$$w = W \cos(\pi x/a) \cos(\pi y/b) \quad (1c)$$

$$w_0 = W_0 \cos(\pi x/a) \cos(\pi y/b) \quad (1d)$$

ここで考えている矩形板は圧縮方向に1半波の座屈波形が生じるような寸法の板であり、したがって座屈波形（全撓み）を(1c)式のようにおく。かつ座屈後も座屈時の波形がそのまま持続すると仮定している。初期撓み w_0 は(1c)式と同形とした。

中央面の歪と変位の関係式は

$$\left. \begin{aligned} e_x^* &= u_{,x} + (w^2_{,x} - w_0^2_{,x})/2 \\ e_y^* &= v_{,y} + (w^2_{,y} - w_0^2_{,y})/2 \\ 2e^*_{xy} &= u_{,y} + v_{,x} + w_{,x}w_{,y} - w_0_{,x}w_0_{,y} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

であり、曲率は以下のように表わせる。

$$\left. \begin{aligned} \kappa_x &= w_{,xx} - w_0_{,xx}, \quad \kappa_y = w_{,yy} - w_0_{,yy} \\ \kappa_{xy} &= w_{,xy} - w_0_{,xy} \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

また、合応力(N_x, N_y, N_{xy})、合モーメント(M_x, M_y, M_{xy})と歪、曲率との関係式は通常の記号法にしたがうものとする。

境界条件は

i) 面外については単純支持条件；

$$\left. \begin{aligned} x = \pm a/2 \text{ で } w = w_0 = 0, \quad w_{,xx} - w_0_{,xx} = 0 \\ y = \pm b/2 \text{ で } w = w_0 = 0, \quad w_{,yy} - w_0_{,yy} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

ii) 面内については

$$x = \pm a/2 \text{ で } u = \mp \bar{u}/2 \quad (5a)$$

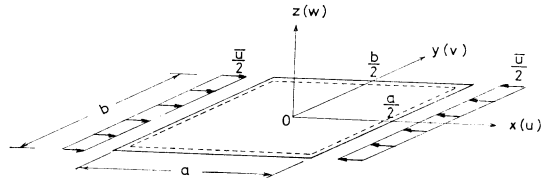


Fig. 1 Coordinate system

$$y = \pm b/2 \text{ で } \int_{-a/2}^{a/2} N_y dx = 0 \quad (5b)$$

とする。このとき面内の歪エネルギー U_M は

$$U_M = \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} \frac{Et}{2(1-\nu^2)} [(e_x^* + e_y^*)^2 + 2(1-\nu)(e_{xy}^{*2} - e_x^*e_y^*)] dxdy \quad (6a)$$

面外変形（横撓み）による曲げ歪エネルギー U_B は

$$U_B = \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} \frac{D}{2} [(\kappa_x + \kappa_y)^2 + 2(1-\nu)(\kappa_{xy}^2 - \kappa_x\kappa_y)] dxdy \quad (6b)$$

となり、全ポテンシャルエネルギー Π は次式で表わせる。

$$\Pi = U_M + U_B \quad (7)$$

ここで境界条件について考察する。 w, w_0 はともに境界条件(4)式を満たしていることは明らかである。境界条件(5a)式に(1a)式を代入することにより

$$A_3 = -\bar{u}/a \quad (8)$$

また、境界条件(5b)式は(1a)、(1b)、および(2)式を使って整理すると

$$B_3 = 2\pi B_1/b + \nu \bar{u}/a - (\pi/b)^2 (W^2 - W_0^2)/4 \quad (9)$$

となる。最初7個あった未定係数は、2つの境界条件(5a)、(5b)式により5個(A_1, A_2, B_1, B_2, W)に減っている。(7)式的全ポテンシャルエネルギーを、これら5つの係数で偏微分して0とおくことにより得られる5つの連立方程式を解くことにより解が求まる。これらの式を具体的に示すと

$$\partial \Pi / \partial A_1 = \partial \Pi / \partial A_2 = \partial \Pi / \partial B_1 = \partial \Pi / \partial B_2 = \partial \Pi / \partial W = 0 \quad \text{より}$$

$$\frac{Et}{2(1-\nu^2)} \left[\frac{4\pi^2}{\beta} A_1 - \frac{\pi^3}{4b} \left(\frac{1}{\beta^2} - \nu \right) (W^2 - W_0^2) \right] = 0 \quad (10a)$$

$$\frac{Et}{2(1-\nu^2)} \left[\left\{ \frac{2}{\beta} + (1-\nu)\beta \right\} \pi^2 A_2 + (1+\nu)\pi^2 B_2 - \frac{\pi^3}{8b} \left(\frac{1}{\beta^2} + 1 \right) (W^2 - W_0^2) \right] = 0 \quad (10b)$$

$$\frac{Et}{2(1-\nu^2)} \left[12\pi^2 \beta B_1 - \frac{3\pi^3}{4b\beta} (\beta^2 - \nu) (W^2 - W_0^2) \right] = 0 \quad (10c)$$

$$\frac{Et}{2(1-\nu^2)} \left[(1+\nu)\pi^2 A_2 + \left(2\beta + \frac{1-\nu}{\beta} \right) \pi^2 B_2 \right]$$

$$-\frac{\pi^3}{8b\beta}(\beta^2+1)(W^2-W_0^2)=0 \quad (10d)$$

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2 Et W}{2(1-\nu^2)} & \left[-\frac{\pi}{2b} \left(\frac{1}{\beta^2} - \nu \right) A_1 - \frac{\pi}{4b} \left(\frac{1}{\beta^2} + 1 \right) A_2 \right. \\ & - \frac{3\pi}{2b\beta} (\beta^2 - \nu) B_1 - \frac{\pi}{4b\beta} (\beta^2 + 1) B_2 \\ & - \frac{1-\nu^2}{2b\beta^2} \bar{u} + \frac{\pi^2}{64b^2\beta} \left\{ 9\beta^2 + \frac{9}{\beta^2} \right. \\ & \left. \left. + 2(1-8\nu)(W^2-W_0^2) \right\} \right] \\ & + \frac{\pi^4 Et^3 \beta}{48(1-\nu^2)b^2} \left(1 + \frac{1}{\beta^2} \right)^2 (W-W_0) = 0 \quad (10e) \end{aligned}$$

ただし, $\beta = a/b$: アスペクト比

(10a)~(10e) 式を連立方程式として解くことにより, 座屈および座屈後挙動(初期撓みのある場合を含む)を知ることができる。なお, 一様変位を生じさせる力 P は次式で表わせる。

$$P = \sigma b t = - \int_{-b/2}^{b/2} N_x(x = \pm a/2) dy \quad (11)$$

ただし, σ : 平均圧縮応力

2.2 大撓みを考慮した塑性解析

2.1 と同じ矩形板 (Fig. 1) をとりあげ, その塑性崩壊について解析を行なう。

従来より, 横荷重を受ける板の崩壊荷重については塑性設計法で解析がなされてきている。大撓みを考慮に入れた塑性解析としては Sawczuk⁶⁾, Jones⁷⁾ らの研究がある。ここでは, 面内方向に強制変位を受ける板の塑性解析を行なうが, この種の研究としては加藤⁸⁾, Korol & Sherbourne⁹⁾, Murray¹⁰⁾ らの論文がある。

まず, 板の大撓みつりあい式は

$$\left. \begin{aligned} N_{x,x} + N_{xy,y} + \bar{p}_x &= 0 \\ N_{xy,x} + N_{y,y} + \bar{p}_y &= 0 \\ M_{x,xx} + 2M_{xy,xy} + M_{y,yy} \\ &+ (N_x w_{,x} + N_{xy} w_{,y})_{,x} \\ &+ (N_{xy} w_{,x} + N_y w_{,y})_{,y} + \bar{p}_z &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

である。ただし, $\bar{p}_x, \bar{p}_y, \bar{p}_z$ はそれぞれ x, y, z 方向の単位面積当りの外力であり, w は全撓みである。

境界条件は

$$x = \pm a/2, y = \pm b/2 \text{ で } w = \dot{w} = 0 \quad (13a)$$

$$N_{xy} = M_{xy} = 0 \quad (13b)$$

$$x = \pm a/2 \text{ で } u = \pm \bar{u}/2 \quad (13c)$$

$$\dot{u} = \pm \dot{\bar{u}}/2 \quad (13d)$$

$$M_x = 0 \quad (13e)$$

$$y = \pm b/2 \text{ で } N_y = M_y = 0 \quad (13f)$$

とする。ただし, $(\dot{})$ は時間微分を表わす。

外部仕事率 (External work rate) W_E は

$$W_E = \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} (\bar{p}_x \dot{u} + \bar{p}_y \dot{v} + \bar{p}_z \dot{w}) dx dy \quad (14)$$

となり, この式に (12) 式より得られる $\bar{p}_x, \bar{p}_y, \bar{p}_z$ を代入すると

$$\begin{aligned} W_E &= - \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} (N_{x,x} + N_{xy,y}) \dot{u} dx dy \\ &- \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} (N_{xy,x} + N_{y,y}) \dot{v} dx dy \\ &- \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} [M_{x,xx} + 2M_{xy,xy} + M_{y,yy} \\ &+ (N_x w_{,x} + N_{xy} w_{,y})_{,x} \\ &+ (N_{xy} w_{,x} + N_y w_{,y})_{,y}] \dot{w} dx dy \quad (15) \end{aligned}$$

となる。(15) 式を部分積分によって変形する。 w が全領域で連続であると仮定し, かつ, 境界条件 (13a), (13b), (13e) および (13f) 式を考慮すると (15) 式は,

$$\begin{aligned} W_E &= - \int_C N_x n_x \dot{u} dC \\ &- \sum_{m=1}^r \int_{C_m} [(N_x n_x + N_{xy} n_y) \dot{u} \\ &+ (N_{xy} n_x + N_y n_y) \dot{v}] dC_m \\ &- \sum_{m=1}^s \int_{C_m} [M_x n_x + M_{xy} n_y \\ &+ w(N_x n_x + N_{xy} n_y)] \dot{w}_{,x} \\ &+ [M_{xy} n_x + M_y n_y \\ &+ w(N_{xy} n_x + N_y n_y)] \dot{w}_{,y} dC_m \\ &+ \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} (N_x \dot{u}_{,x} + N_{xy} \dot{u}_{,y} \\ &+ N_{xy} \dot{v}_{,x} + N_y \dot{v}_{,y}) dx dy \\ &- \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-b/2}^{b/2} [M_x \dot{w}_{,xx} + 2M_{xy} \dot{w}_{,xy} + M_y \dot{w}_{,yy} \\ &+ w(N_x \dot{w}_{,xx} + 2N_{xy} \dot{w}_{,xy} + N_y \dot{w}_{,yy})] dx dy \quad (16) \end{aligned}$$

となる。ただし C は矩形板の境界を表わし, C_m は不連続量 $(\dot{})$ が存在する曲線 (塑性ヒンジ) を表わす。また, n_x, n_y は C, C_m に立てた単位外向き法線ベクトルの成分である。さらに, 材料が完全剛塑性体であると仮定すると (16) 式中の面積分の項が落ち, また, 塑性ヒンジが直線であるとする (16) 式は

$$\begin{aligned} W_E &= - \int_C N_x n_x \dot{u} dC + \sum_{m=1}^s \int_{l_m} (M + w N^{(1)}) \dot{\Theta} dl_m \\ &- \sum_{m=1}^r \int_{l_m} N^{(2)} \dot{U} dl_m \quad (17) \end{aligned}$$

となる。ここで M は塑性ヒンジにおける合モーメント, $N^{(1)}, N^{(2)}$ は合応力であり, $\dot{U}, \dot{\Theta}$ はそれぞれ面内変位の不連続量, 塑性ヒンジの回転角である。(17) 式の第1項は境界条件 (13d) 式より

$$- \int_C N_x n_x \dot{u} dC = - \sigma b t \dot{\bar{u}} \quad (18)$$

ただし,

$$\sigma = - \int_{-b/2}^{b/2} N_x(x = \pm a/2) dy/bt \quad (19)$$

ここで, $\bar{p}_x = \bar{p}_y = \bar{p}_z = 0$ とおくと $W_E = 0$ となり (17), (18) 式より

$$\begin{aligned} obt\ddot{u} = & \sum_{m=1}^s \int_{l_m} (M + wN^{(1)}) \dot{\theta} dl_m \\ & - \sum_{m=1}^r \int_{l_m} N^{(2)} \dot{U} dl_m \end{aligned} \quad (20)$$

となる。(20)式の左辺は強制変位のなす仕事率である。右辺第1項は塑性ヒンジの回転に伴うモーメントおよび面内力のなす仕事率であり, 右辺第2項は面内変位の不連続に伴う面内力のなす仕事率である。なお, $wN^{(1)}\dot{\theta}$ が大撓みを考慮したことによる項である。こうして導いた(20)式は塑性崩壊の条件式である。

3 圧縮最終強度

3.1 平板の圧縮最終強度

ここでは, 2節で行なった弾性解析と塑性解析とを組み合わせることにより正方形板 ($\beta=1$) と $\beta=1/2$ の矩形板について圧縮最終強度を算定する解析法を示し, 従来の解析結果との比較を行なう。

(1) 正方形板 ($\beta=1$) の場合

(10a)~(10e) 式より弾性解析解は次式のようになる。

$$\sigma = \sigma_{cr}(1 - W_0/W) + (\pi^2/8)E(W^2 - W_0^2)/b^2 \quad (21)$$

$$\sigma_{cr} = \pi^2 E(t/b)^2/3(1-\nu^2) \quad (22)$$

また, 塑性解析解は Fig. 3 の右上図のような対角線状の塑性ヒンジを仮定し, (20) 式に

$$\left. \begin{aligned} \dot{u} &= 4W\dot{W}/b, \quad \dot{U} = \dot{u}/\sqrt{2} \\ w &= W(1 - \sqrt{2}l_m/b), \quad \dot{\theta} = 2\sqrt{2}\dot{W}/b \\ N^{(1)} &= N^{(2)} = -\sigma t/2 \quad (\rightarrow \text{Appendix}) \\ M &= \xi_1 M_P \quad (\rightarrow \text{Appendix}) \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

を代入して整理すると

$$W/t = \xi_1/\alpha \quad (24)$$

になる。 $(\alpha = \sigma/\sigma_Y)$ こうして求めた (24) 式は前述のとおり崩壊の条件を与えている。したがって (21) 式より得られる座屈後の $\sigma-W$ 曲線と (24) 式の $\sigma-W$ 曲線との交点より最高荷重を求めることができる。すなわち, Fig. 2 に示すように実際の板は座屈後横撓みが生じたのち, 板の一部が塑性化することにより, (21) 式の弾性挙動 (A) からはずれ (D), (21) 式と (24) 式 (B) との交点 (E) に到達する以前に最高荷重 (F) を示して崩壊すると考えられる。

このようにして求めた正方形板の圧縮最終強度を Fig. 3, Fig. 4 に示す。

(2) $\beta=1/2$ の場合

(1) と同様にして弾性解析解は次式で表わせる。

$$\sigma = \sigma_{cr}(1 - W_0/W) + (17\pi^2/64)E(W^2 - W_0^2)/b^2 \quad (25)$$

$$\sigma_{cr} = 25\pi^2 E(t/b)^2/48(1-\nu^2) \quad (26)$$

崩壊機構として $\psi=45^\circ$, $\psi=90^\circ$ (Fig. 12 参照) の塑性ヒンジを組合せたものを考えた結果, 次式で表わせる崩壊の条件式を得る。

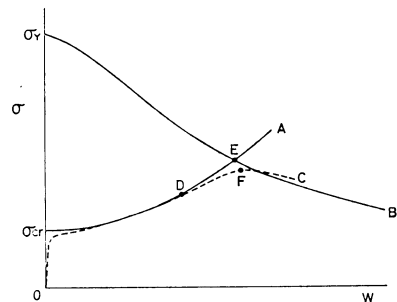


Fig. 2 Load-lateral deflection for elastic-plastic plate

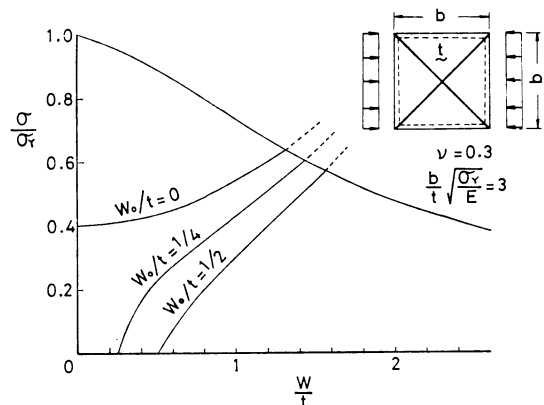


Fig. 3 Ultimate strength of square plate

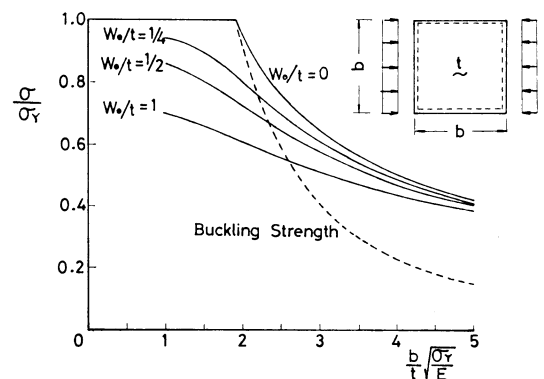


Fig. 4 Ultimate strength predictions of square plate with initial deflection

$$W/t = (2\xi_1 + \xi_2)/6\alpha \quad (\rightarrow \text{Appendix}) \quad (27)$$

(25) 式と (27) 式より最終強度を求めたものを Fig. 5 に示す。正方形板の場合と合わせて Kármán⁵⁾、吉識¹¹⁾らの計算値および上田ら²⁾の有限要素法解析結果も同じグラフに示している。Fig. 5 によると本方法による最終強度の算定値は正方形板の場合 $(b/t)\sqrt{\sigma_Y/E} > 3$ ではやや大きめの値を示すものの従来の結果とのよい一致を示しており、本論文での解析方法が有効であることがわかる。

3.2 防撓板の圧縮最終強度

防撓板の座屈形式は一般に以下のよう分類できる。

I. 全体座屈 (板と防撓材とが一体となって座屈する)

II. 局部座屈

i) 縦横の防撓材によって囲まれたパネルのみが座屈し防撓材は曲がらない。

ii) 防撓材が自由辺で局部座屈を生じる。

ここでは II. ii) を除き、I. と II. i) の場合をとりあげる。両者 (I. と II. i)) を分ける防撓材の曲げ剛性比 $r(EI_s/bD)$ がいわゆる $r^B_{\min}$ であり、弾性設計上の基準となる¹²⁾。防撓材が弾性座屈した後に最終強度に到る過程は

I. $\rightarrow$ (a) 防撓材の曲げを伴う全体崩壊

II. i) $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow (b) \text{ 防撓材の曲げを伴う全体崩壊} \\ \rightarrow (c) \text{ 防撓材の曲げ振り座屈または自由辺での局部座屈による局部崩壊} \\ \rightarrow (d) \text{ 防撓材とパネルの一部が降伏応力に達することによる局部崩壊} \end{array} \right.$

などが考えられるが (b), (c), (d) についてはいわゆる有効幅の概念を用いての最終強度推定が可能であり、いくつかの研究^{13), 14)}がある。最終強度についても弾性の $r^B_{\min}$ に相当する $r^U_{\min}$ が (a), (b) の全体崩壊と (d) の局部崩壊との境界として存在し、最終強度を考えた設計上の基準となる。

平板の場合と異なり、防撓板の座屈後挙動は複雑であるが、ここでは考えられるいくつかの崩壊形式より導かれる崩壊の条件式と、それに対応する単純な座屈波形による座屈後弾性挙動解析とを組合せることにより最終強度の算定を行なう。以下にいくつかの具体例を示す。

(1) 1本の縦防撓材を有する正方形板

Fig. 7 に示すような両面对称防撓材付正方形板を考える。ただし、周辺は単純支持条件とする。まず、全体

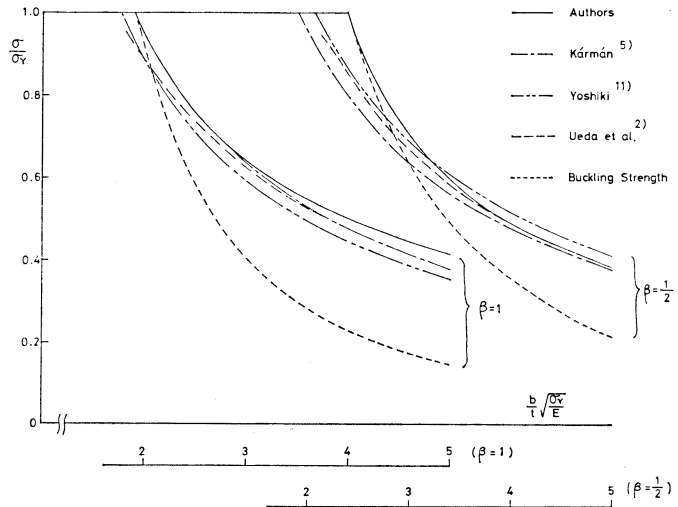


Fig. 5 Comparison of ultimate strength prediction

座屈 (Fig. 6(a)) 後の挙動については平板の歪エネルギーに防撓材の歪エネルギー;

$$U_S = U_{SM} + U_{SB} \quad (28)$$

$$U_{SM} = \frac{EA_s}{2} \int_{-b/2}^{b/2} e_s^{*2} dx \quad (29a)$$

$$U_{SB} = \frac{EI_s}{2} \int_{-b/2}^{b/2} \kappa_s^2 dx \quad (29b)$$

ただし, $A_s = ht_s$, $I_s = t_s h^3/12$

e_s^* : 防撓材の軸歪

κ_s : 防撓材の曲率

を加えて計算を行なう。これに対応する崩壊形式は Fig. (6c) であり、防撓材の塑性仕事率を新たに考慮に入れる。これらの式を具体的に示す。まず、弾性挙動は $\nu=0.3$ として (10a)~(10e) 式と (28) 式より求まる。

$$\sigma = \sigma_{cr}(1 - W_0/W) + \frac{1 + 4.71\delta + 5.375\delta^2}{8(1+\delta)(1+2\delta)(1+2.665\delta)} \times \frac{\pi^2 E}{b^2} (W^2 - W_0^2) \quad (30)$$

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{5.46(1+2\delta)} \left\{ 2 \left(\frac{t_p}{b} \right)^2 + 0.91 \frac{I_s}{b^3 t_p} \right\} \quad (31)$$

ただし, $\delta = A_s/bt_p = ht_s/bt_p$

一方, Fig. 6(c) に示す塑性崩壊形式を仮定したときの崩壊の条件式は

$$\frac{W}{t_p} = \frac{2\xi_1 + \delta(h/t_p)\xi_2}{2\alpha(1+2\delta)} \quad (\rightarrow \text{Appendix}) \quad (32)$$

となり, (30) 式と (32) 式とを連立方程式として解くことにより最終強度が求まる。実際にはグラフ解法を行なった。

一方、パネルが局部座屈を起こして (Fig. 6(b)) そのまま局部崩壊 (Fig. 6(d)) に到る場合は一辺が $b/2$ の正方形板の最終強度と一致する。 $r^B_{\min} < r < r^U_{\min}$ で

は実際には Fig. 6 において (b)→(c) となるが、ここでは (a)→(c) と (b)→(d) の場合について最終強度を求め低い方の値を最終強度としている。

$t_p=t_s(=t)=3.2\text{ mm}$, $b=500\text{ mm}$, $\sigma_Y=27\text{ kg/mm}^2$, $E=21000\text{ kg/mm}^2$, $W_0/t=0$ の場合の防撓材高さ (h/t) と最終強度 (σ_u/σ_Y) との関係を Fig. 7 に示す。上田ら⁴⁾の有限要素法による解析結果と比較した場合、 h/t が小さいときは 3.1 (1) に述べた理由により本解析法による σ_u/σ_Y は高めの値を示すものの $\sigma_u/\sigma_Y-h/t$ 曲線の傾向および $r_{\min}^U$ はよく一致している。ただし、本方法では防撓材の局部的な挙動を無視しているため r_{low}^U ⁴⁾ は求めることができない。 $r < r_{\min}^U$ における初期撓みの最終強度に及ぼす影響を Fig. 8 に示すが、 $h/t=12$ では板厚の 1/3 程度以上の初期撓みの存在により σ_u/σ_Y は σ_{cr}/σ_Y より低下することがわかる (Fig. 8 で σ_{u0} は $W_0/t=0$ の場合の σ_u の値である)。

この解析方法によれば、板幅、板厚、初期撓みなどのパラメータを自由に变えて計算を行なうことができる。一例を Fig. 9 に示す。図からわかるように h/t_p が大きくなるにつれて σ_u/σ_Y も大きくなり、 σ_{cr}/σ_Y が 1 に近い防撓板 (Fig. 9 中の C) では $r_{\min}^B$ と $r_{\min}^U$ とは接近する。

(2) 縦横の防撓材を有する正方形板

Fig. 10 に示すような縦横に 1 本ずつの防撓材を有する周辺支持の正方形板を考える。

$t_p=t_s=t_s'(=t)=3.2\text{ mm}$, $b=500\text{ mm}$, $h'=2h$, $\sigma_Y=27\text{ kg/mm}^2$, $E=21000\text{ kg/mm}^2$, $W_0/t=0$ の場合の計算結果を Fig. 10 に示す。

(3) 3本の縦防撓材を有する矩形板

Fig. 11 に示すような 3本の縦防撓材を有し全体のアスペクト比が 1/2 である周辺単純支持の矩形板を考える。

$t_p=t_s(=t)=3.2\text{ mm}$, $b=2a=1000\text{ mm}$, $\sigma_Y=27\text{ kg/mm}^2$, $E=21000\text{ kg/mm}^2$, $\nu=0.3$ の場合について (1) と同様の考え方により最終強度を推定した。全体座屈波形と同じ形の初期撓みがある場合 ($W_0/t=0.5$, $W_0/t=1$) の最終強度も合わせて Fig. 11 に示しているが、こ

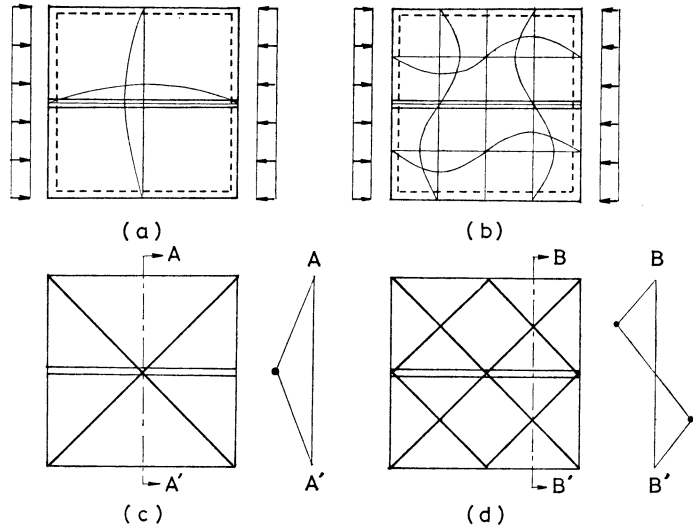


Fig. 6 Buckling pattern and plastic collapse mechanism

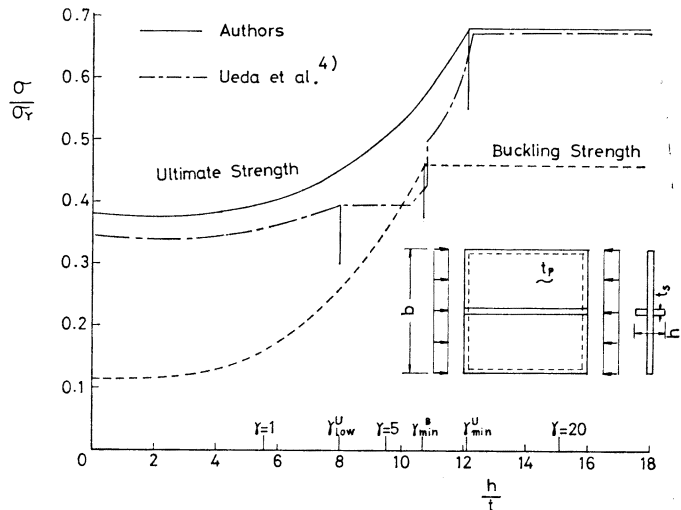


Fig. 7 Ultimate strength of square plate with one longitudinal stiffener

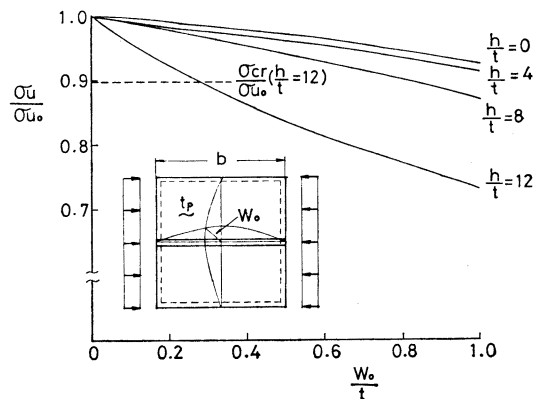


Fig. 8 Reduction of ultimate strength by initial deflection

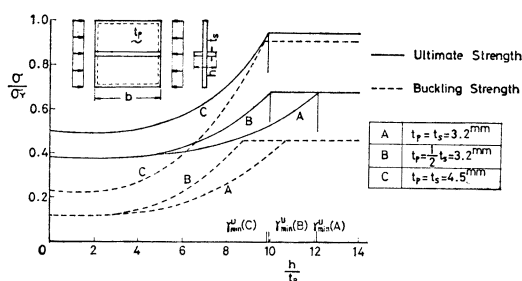


Fig. 9 Ultimate strength predictions of square plates with one longitudinal stiffener

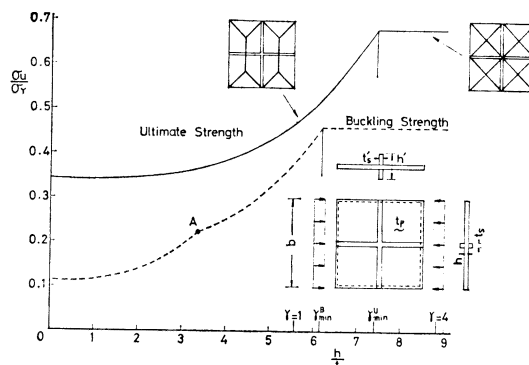


Fig. 10 Ultimate strength of square plate with one longitudinal and transverse stiffener

の結果によれば防撓材高さが高くなるにつれて初期撓みが最終強度の低下に及ぼす影響は大きくなる。

4 結 言

本論文では弾性大撓み解析と塑性大撓み解析とを組合せて最終強度を解析する一つの方法を提案したが、この方法は解析解を用いているため最終強度の定量的かつ定性的な推定が可能である。直接計算法である有限要素法に比べて見通しが良く、かつ、計算が容易であるという点において本解析法は設計に十分供し得ると思われる。以下に本論文で得られた結論を示す。

(1) 本解析法を用いて圧縮荷重を受ける矩形板の座屈後挙動および最終強度を求めたところ、Kármán, 吉識の計算値および有限要素法による数値解析結果と良く一致し、本解析法の有効性が確認された。また、初期撓みを有する矩形板についても荷重—横撓み関係および最終強度を求めることができた。

(2) さらに、1本の縦防撓材を有する正方形板を本解析法を用いて計算することにより、最終強度と防撓材高さとの関係および r_{min}^U を求めることができた。この結果を上田らの有限要素法による数値解析結果と比較したところ十分良い一致をみた。したがって、この場合についても本方法の有効性が確認された。

また、縦横の防撓材を有する正方形板についても解析を行なった結果 r_{min}^U などを求めることができた。

(3) 本論文の解析法の特長は解析解を用いている点にある。すなわち板幅、板厚、初期撓みなどのパラメータを適当に変えた場合の最終強度を容易に推定すること

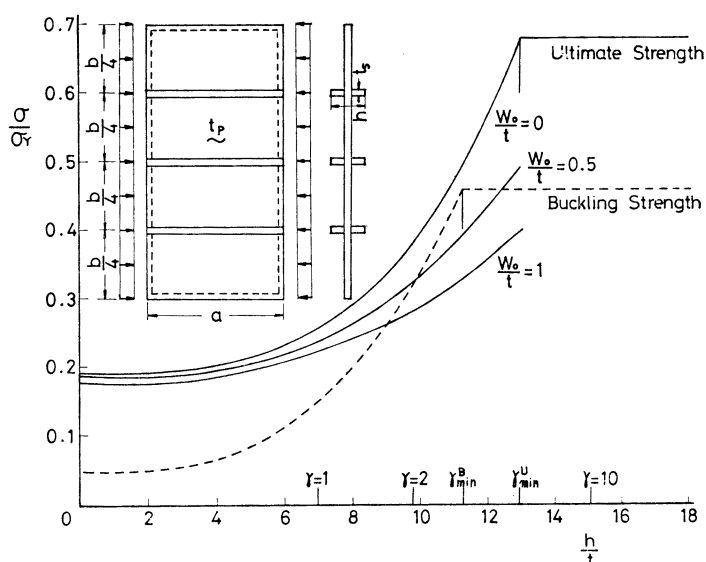


Fig. 11 Ultimate strength of rectangular plate with three longitudinal stiffeners

ができ、設計上有利である。たとえば、正方形板の場合 (21) 式と (24) 式、また、1本の縦防撓材付正方形板の場合には (30) 式と (32) 式によりそれぞれ最終強度を求めることができる。

(4) 1本の縦防撓材を有する正方形板の場合、防撓材高さ (h/t_p) が大きくなるにつれて座屈応力 (σ_{cr}/σ_Y) も大きくなるが、 σ_{cr}/σ_Y が1に近づくにつれて r_{min}^B と r_{min}^U とが接近する (Fig. 9)。また、 h/t_p が大きくなるにつれて初期撓みが最終強度 (σ_u/σ_Y) の低下に及ぼす影響も大きくなるということがわかった (Fig. 8)。

また、本論文で解析を行なった3本の縦防撓材を有するアスペクト比 1/2 の矩形板の場合、板厚の 1/2 程度以上の初期撓みが存在すると σ_u/σ_Y は著しく低下し、 σ_{cr}/σ_Y を下回ることがわかった (Fig. 11)。

(5) 本論文では両面对称かつ flat bar type の防撓

材を有する矩形板を計算例としてとり扱ったが、実構造における片面防撓材やT型、Y型防撓材を有する矩形板の最終強度についても解析可能である。しかし、その解析結果の信頼性については今後検討する必要がある。なお、本論文の解析法では防撓材の局部崩壊を追跡することはできない。

本論文の終りにあたり、種々のご教示をいただいたSR 134 部会(秋田部会長)の委員の方々ならびに東京大学船舶工学科 吉田宏一郎助教授に対して深く謝意を表します。

参 考 文 献

- 1) 大坪英臣：平板の弾塑性大たわみ問題の一解法—特に平板の圧縮最終強度について—, 日本造船学会論文集, 第130号, 昭和46年11月, 173-182.
- 2) 上田, 安川, 矢尾, 池上, 大南：圧縮を受ける正方形板の最終強度に関する研究(第2報), 日本造船学会論文集, 第140号, 昭和51年11月, 217-221.
- 3) 藤田, 吉田, 高沢：不整量を有する構造物の強度について(その2)—初期撓みをもつコーナー部を有する桁の座屈崩壊—, 日本造船学会論文集, 第137号, 昭和50年6月, 222-228.
- 4) 上田, 矢尾, 菊本：補強材の最小剛比について, 日本造船学会論文集, 第140号, 昭和51年11月, 211-216.
- 5) 吉識, 山本：弾性安定論(応用力学講座 10), 共立出版社, 昭和33年, 70-76.
- 6) A. Sawczuk; Large deflections of rigid-plastic plates, Proc. 11th Int. Cong. Appl. Mech., 1964, 224-228.
- 7) N. Jones: A Theoretical Study of the Dynamic Plastic Behavior of Beams and Plates with Finite-Deflections, Int. J. Solids Struc., 6, 1970, 1007-1029.
- 8) 加藤 勉：面内圧縮を受ける板の塑性崩壊について, 日本建築学会論文集, 第107号, 昭和40年1月, 37-42.
- 9) Korol & Sherbourne: Strength Predictions of Plates in Uniaxial Compression, A. S. C. E., ST 9, Sep., 1972, 1965-1986.
- 10) N. W. Murray: Buckling of stiffened panels loaded axially and in bending, Structural Engineer, Vol. 51, No. 8, Aug., 1973, 285-301.
- 11) C. R. C. Japan: Handbook of Structural Stability, Corona, 1971, 3-82.
- 12) 秋田, 長沢：縦横防撓矩形板の座屈について, 運輸省技術研究所報告, 第8巻, 第2号, 1958, 1-11.
- 13) 吉識, 秋田, 長沢：高張力鋼を用いた薄板構造の座屈および圧壊強度について, 造船協会論文集, 第104号, 昭和33年11月, 141-147.
- 14) 吉識, 藤田：圧縮力を受ける補強板の最高荷重について, 造船協会論文集, 第104号, 昭和33年11月, 149-155.

Appendix 面内力と塑性モーメントとの相関について

加藤⁸⁾は板が降伏後に所要の塑性歪を受けて座屈崩壊する場合の解析にあたって、面内力と塑性モーメントと

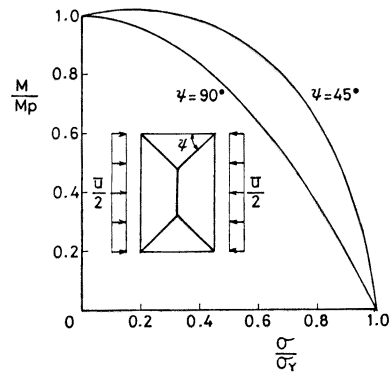


Fig. 12 Interaction curves between plastic moment and membrane stress

の相関関係式を導いた。ここでは、同じような考え方のもとで面内力と塑性モーメントとの相関関係式を求める。

Fig. 1 に示す矩形板について以下の仮定をおく。

(i) 材料は Mises の降伏条件に従う完全剛塑性体である。

(ii) 横撓み w が生じて、一定の平均圧縮応力 σ が hinge line に沿って一様に働くことと仮定する。

このとき面内力と塑性モーメントとの相関関係式は

$\psi=45^\circ$ の場合

$$\frac{M}{M_p} = \xi_1 = \frac{8 - 9\alpha^2 + \alpha\sqrt{16 - 15\alpha^2}}{2(\alpha + \sqrt{16 - 15\alpha^2})}$$

ただし, $\alpha = \sigma/\sigma_Y$, $M_p = t^2\sigma_Y/4$

$\psi=90^\circ$ の場合

$$M/M_p = \xi_2 = 1 - \alpha^2$$

$\psi=0^\circ$ の場合

$$M/M_p = \xi_3 = (\sqrt{4 - 3\alpha^2} - \alpha)/2$$

となり $\psi=45^\circ$, 90° の場合の結果を Fig.12 に示す。